

Лабораторная работа №3

Управляющие структуры

Доберштейн А. С.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Доберштейн Алина Сергеевна
- НФИбд-02-22
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

Основная цель работы — освоить применение циклов функций и сторонних для Julia пакетов для решения задач линейной алгебры и работы с матрицами.

Циклы while и for

```
[1]:  
# Циклы while и for  
  
n = 0  
while n < 10  
    n += 1  
    print(n)  
end  
  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10
```

Рис. 1: Циклы while и for

Циклы while и for

```
myfriends = ["Ted", "Robyn", "Barney", "Lily", "Marshall"]  
  
i = 1  
while i <= length(myfriends)  
  friend = myfriends[i]  
  println("Hi $friend, it's great to see you!")  
  i += 1  
end
```

```
Hi Ted, it's great to see you!  
Hi Robyn, it's great to see you!  
Hi Barney, it's great to see you!  
Hi Lily, it's great to see you!  
Hi Marshall, it's great to see you!
```

Рис. 2: Циклы while и for

Циклы while и for

```
for n in 1:2:10
    println(n)
end

1
3
5
7
9

[4]:

myfriends = ["Ted", "Robyn", "Barney", "Lily", "Marshall"]

for friend in myfriends
    println("Hi $friend, it's great to see you!")
end

Hi Ted, it's great to see you!
Hi Robyn, it's great to see you!
Hi Barney, it's great to see you!
Hi Lily, it's great to see you!
Hi Marshall, it's great to see you!
```

Рис. 3: Циклы while и for

Циклы while и for

```
# инициализация массива m x n из нулей:
m, n = 5, 5
A = fill{0, (n, n)}

# формирование массива, в котором значение каждой записи
# является суммой индексов строки и столбца:
for i in 1:n
    for j in 1:n
        A[i, j] = i + j
    end
end
A
```

[6]:

```
5x5 Matrix{Int64}:
 2  3  4  5  6
 3  4  5  6  7
 4  5  6  7  8
 5  6  7  8  9
 6  7  8  9 10
```

[8]:

```
B = fill{0, (n, n)}

for i in 1:n, j in 1:n
    B[i, j] = i + j
end
B
```

[8]:

```
5x5 Matrix{Int64}:
 2  3  4  5  6
 3  4  5  6  7
 4  5  6  7  8
 5  6  7  8  9
 6  7  8  9 10
```

Рис. 4: Циклы while и for

Циклы while и for

```
C = [i + j for i in 1:n, j in 1:n]  
C
```

```
[9]:
```

```
5x5 Matrix{Int64}:  
 2  3  4  5  6  
 3  4  5  6  7  
 4  5  6  7  8  
 5  6  7  8  9  
 6  7  8  9 10
```

Рис. 5: Циклы while и for

Условные выражения

```
[12]:
# Условные выражения
N = 15
# используем '&&' для реализации операции "AND"
# операция % вычисляет остаток от деления
if (N % 3 == 0) && (N % 5 == 0)
    println("FizzBuzz")
elseif N % 3 == 0
    println("Fizz")
elseif N % 5 == 0
    println("Buzz")
else
    println(N)
end

FizzBuzz

[13]:
x = 5
y = 10

(x > y) ? x : y

[13]:
10
```

Рис. 6: Условные выражения

```
[20]:  
# Функции  
  
function sayhi(name)  
    println("Hi $name, it's great to see you!")  
end  
  
sayhi("C-3PO")  
Hi C-3PO, it's great to see you!  
  
[21]:  
# функция возведения в квадрат:  
function f(x)  
    x^2  
end  
  
f(42)  
[21]:  
1764
```

Рис. 7: Функции

```
[23]:  
sayhi2(name) ▯ println("Hi $name, it's great to see you!")  
sayhi2("C-3PO")  
Hi C-3PO, it's great to see you!
```

```
[24]:  
f2(x) = x^2  
f2(42)
```

```
[24]:  
1764
```

Рис. 8: Функции

```
[25]:  
sayhi3 = name-> println("Hi $name, it's great to see you!")  
sayhi3("C-3PO")  
Hi C-3PO, it's great to see you!  
  
[26]:  
f3 = x-> x^2  
f3(42)  
[26]:  
1764
```

Рис. 9: Функции

```
[28]:  
v = [3, 5, 2]  
  
[28]:  
3-element Vector{Int64}:  
 3  
 5  
 2  
  
[29]:  
sort(v)  
v  
  
[29]:  
3-element Vector{Int64}:  
 3  
 5  
 2  
  
[30]:  
sort!(v)  
v  
  
[30]:  
3-element Vector{Int64}:  
 2  
 3  
 5
```

Рис. 10: Функции

```
[31]:  
map(f, [1, 2, 3])  
  
[31]:  
3-element Vector{Int64}:  
 1  
 4  
 9  
  
[32]:  
map(x->x^3, [1, 2, 3])  
  
[32]:  
3-element Vector{Int64}:  
 1  
 8  
 27
```

Рис. 11: Функции

```
f(x) = x^2  
broadcast(f,[1,2, 3])
```

```
[33]:
```

```
3-element Vector{Int64}:  
 1  
 4  
 9
```

```
[34]:
```

```
f.([1, 2, 3])
```

```
[34]:
```

```
3-element Vector{Int64}:  
 1  
 4  
 9
```

Рис. 12: Функции


```
A = [1 + 3*j for j in 0:2, 1 in 1:3]
```

```
[40]:
```

```
3x3 Matrix{Int64}:  
 1  2  3  
 4  5  6  
 7  8  9
```

```
[41]:
```

```
f(A)
```

```
[41]:
```

```
3x3 Matrix{Int64}:  
 30  36  42  
 66  81  96  
102 126 150
```

Рис. 13: Функции

```
B = f.(A)

[42]:
3×3 Matrix{Int64}:
 1  4  9
16 25 36
49 64 81

[43]:
broadcast(x-> x+ 2 * f(x)/ x,A)

[43]:
3×3 Matrix{Float64}:
 3.0  6.0  9.0
12.0 15.0 18.0
21.0 24.0 27.0
```

Рис. 14: Функции

```
@. A + 2* f(A) ./A
```

```
[44]:
```

```
3x3 Matrix{Float64}:  
 3.0  6.0  9.0  
12.0 15.0 18.0  
21.0 24.0 27.0
```

```
[45]:
```

```
A .+ 2 .*f.(A) ./A
```

```
[45]:
```

```
3x3 Matrix{Float64}:  
 3.0  6.0  9.0  
12.0 15.0 18.0  
21.0 24.0 27.0
```

Рис. 15: Функции

Сторонние библиотеки (пакеты) в Julia

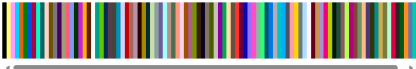
```
import Pkg
Pkg.add("Colors")

[32m[1m Updating[22m[39m registry at `C:\Users\MI\.julia\registries\General.toml

[47]:
Pkg.add("Colors")
using Colors

[32m[1m Resolving[22m[39m package versions... ***

[48]:
palette = distinguishable_colors(100)

[48]:


[50]:
rand(palette, 3,3)

[50]:

```

Рис. 16: Сторонние библиотеки (пакеты) в Julia

Задание для самостоятельного выполнения №1

1. Используя циклы `while` и `for`:
 - выведите на экран целые числа от 1 до 100 и напечатайте их квадраты;
 - создайте словарь `squares`, который будет содержать целые числа в качестве ключей и квадраты в качестве их пар-значений;
 - создайте массив `squares_arr`, содержащий квадраты всех чисел от 1 до 100.

```
[53]:  
# 1  
  
n = 1  
  
while n <= 100  
    println(n, "    ", n^2)  
    n += 1  
end
```

```
1 1  
2 4  
3 9  
4 16  
5 25  
6 36  
7 49  
8 64  
9 81  
10 100  
11 121  
12 144  
13 169  
14 196  
15 225  
16 256  
17 289  
18 324  
19 361  
20 400  
21 441  
22 484  
23 529
```

Рис. 17: Задание для самостоятельного выполнения №1

Задание для самостоятельного выполнения №1

```
squares = Dict()

for i in 1:1:100
    squares[i] = i^2
end

print(squares)
```

Dict{Any, Any}(5 => 25, 56 => 3136, 35 => 1225, 55 => 3025, 60 => 3600, 30 => 900, 32 => 1024, 6 => 36, 67 => 4489, 45 => 2025, 73 => 5329, 64 => 4096, 90 => 8100, 4 => 16, 13 => 169, 54 => 2916, 63 => 3969, 86 => 7396, 91 => 8281, 62 => 3844, 58 => 3364, 52 => 2704, 12 => 144, 28 => 784, 75 => 5625, 23 => 529, 92 => 8464, 41 => 1681, 43 => 1849, 11 => 121, 36 => 1296, 68 => 4624, 69 => 4761, 98 => 9604, 82 => 6724, 85 => 7225, 39 => 1521, 84 => 7056, 77 => 5929, 7 => 49, 25 => 625, 95 => 9025, 71 => 5041, 66 => 4356, 76 => 5776, 34 => 1156, 50 => 2500, 59 => 3481, 93 => 8649, 2 => 4, 10 => 100, 18 => 324, 26 => 676, 27 => 729, 42 => 1764, 87 => 7569, 100 => 10000, 79 => 6241, 16 => 256, 20 => 400, 81 => 6561, 19 => 361, 49 => 2401, 44 => 1936, 9 => 81, 31 => 961, 74 => 5476, 61 => 3721, 29 => 841, 94 => 8836, 46 => 2116, 57 => 3249, 70 => 4900, 21 => 441, 38 => 1444, 88 => 7744, 78 => 6084, 72 => 5184, 24 => 576, 8 => 64, 17 => 289, 37 => 1369, 1 => 1, 53 => 2809, 22 => 484, 47 => 2209, 83 => 6889, 99 => 9801, 89 => 7921, 14 => 196, 3 => 9, 80 => 6400, 96 => 9216, 51 => 2601, 33 => 1089, 40 => 1600, 48 => 2304, 15 => 225, 65 => 4225, 97 => 9409)

```
[57]:

squares_arr = [n^2 for n in 1:100]

squares_arr
```

```
[57]:

100-element Vector{Int64}:
 1
 4
 9
16
25
36
49
64
81
100
```

Рис. 18: Задание для самостоятельного выполнения №1

Задание для самостоятельного выполнения №2

2. Напишите условный оператор, который печатает число, если число чётное, и строку «нечётное», если число нечётное. Перепишите код, используя тернарный оператор.

```
[59]:
```

```
# 2
n = 11

if n % 2 == 0:
    print(n)
else:
    print("Нечетное")
end
```

```
Нечетное
```

```
[60]:
```

```
print(n % 2 == 0 ? n : "Нечетное")
```

```
Нечетное
```

Рис. 19: Задание для самостоятельного выполнения №2

Задание для самостоятельного выполнения №3

3. Напишите функцию `add_one`, которая добавляет 1 к своему входу.

```
[76]:  
# 3  
  
function add_one(x)  
    x += 1  
    return x  
end  
  
add_one(1), add_one(5), add_one(10)  
  
[76]:  
(2, 6, 11)
```

Рис. 20: Задание для самостоятельного выполнения №3

Задание для самостоятельного выполнения №4

4. Используйте `map()` или `broadcast()` для задания матрицы A , каждый элемент которой увеличивается на единицу по сравнению с предыдущим.

```
[77]:  
# 4  
  
[map(x -> x + 1, i + 4 * j) for i = 0:3, j = 1:4]  
  
[77]:  
4x4 Matrix{Int64}:  
 5  9 13 17  
 6 10 14 18  
 7 11 15 19  
 8 12 16 20
```

Рис. 21: Задание для самостоятельного выполнения №4

Задание для самостоятельного выполнения №5

5. Задайте матрицу A следующего вида:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{pmatrix}.$$

- Найдите A^3 .
- Замените третий столбец матрицы A на сумму второго и третьего столбцов.

```
[82]:
```

```
# 5
```

```
A = [1 1 3; 5 2 6; -2 -1 -3]
```

```
[82]:
```

```
3x3 Matrix{Int64}:
```

```
1  1  3  
5  2  6  
-2 -1 -3
```

```
[83]:
```

```
A^3, A.^3
```

```
[83]:
```

```
(([0 0 0; 0 0 0; 0 0 0], [1 1 27; 125 8 216; -8 -1 -27])
```

```
[84]:
```

```
A[:, 3] = A[:, 2] + A[:, 3]  
A
```

```
[84]:
```

```
3x3 Matrix{Int64}:
```

```
1  1  4  
5  2  8  
-2 -1 -4
```

Рис. 22: Задание для самостоятельного выполнения №5

Задание для самостоятельного выполнения №6

6. Создайте матрицу B с элементами $B_{i1} = 10, B_{i2} = -10, B_{i3} = 10, i = 1, 2, \dots, 15$.
Вычислите матрицу $C = B^T B$.

```
[87]:  
# 6  
  
B = [10*((-1)^(j-1)) for i in range(1,15), j in range(1,3)]
```

```
[87]:  
15x3 Matrix{Int64}:  
10 -10 10  
10 -10 10  
10 -10 10  
10 -10 10  
10 -10 10  
10 -10 10  
10 -10 10  
10 -10 10  
10 -10 10  
10 -10 10  
10 -10 10  
10 -10 10  
10 -10 10  
10 -10 10  
10 -10 10
```

```
[88]:  
C = B' * B  
  
[88]:  
3x3 Matrix{Int64}:  
1500 -1500 1500  
-1500 1500 -1500  
1500 -1500 1500
```

Рис. 23: Задание для самостоятельного выполнения №6

Задание для самостоятельного выполнения №7

7. Создайте матрицу Z размерности 6×6 , все элементы которой равны нулю, и матрицу E , все элементы которой равны 1. Используя цикл `while` или `for` и закономерности расположения элементов, создайте следующие матрицы размерности 6×6 :

$$Z_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Z_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$
$$Z_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Z_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

```
[89]:  
# 7  
  
Z = zeros(Int, 6, 6)  
Z  
  
[89]:  
6x6 Matrix{Int64}:  
 0 0 0 0 0 0  
 0 0 0 0 0 0  
 0 0 0 0 0 0  
 0 0 0 0 0 0  
 0 0 0 0 0 0  
 0 0 0 0 0 0
```

Рис. 24: Задание для самостоятельного выполнения №7

Задание для самостоятельного выполнения №7

```
E = ones(Int, 6, 6)
E

[98]:

6×6 Matrix{Int64}:
 1  1  1  1  1  1
 1  1  1  1  1  1
 1  1  1  1  1  1
 1  1  1  1  1  1
 1  1  1  1  1  1
 1  1  1  1  1  1
 1  1  1  1  1  1

[96]:

Z1 = copy(Z)

for i in 1:6
    for j in 1:6
        if abs(i - j) == 1
            Z1[i, j] = 1
        end
    end
end

Z1

[96]:

6×6 Matrix{Int64}:
 0  1  0  0  0  0
 1  0  1  0  0  0
 0  1  0  1  0  0
 0  0  1  0  1  0
 0  0  0  1  0  1
 0  0  0  0  1  0
```

Рис. 25: Задание для самостоятельного выполнения №7

Задание для самостоятельного выполнения №7

```
[111]:  
Z2 = copy(Z)  
  
for i in 1:6  
    for j in 1:6  
        if i == j  
            Z2[i, j] = 1  
        elseif abs(i-j) == 2  
            Z2[i, j] = 1  
        else  
            Z2[i, j] = 0  
        end  
    end  
end  
  
Z2  
  
[111]:  
6x6 Matrix{Int64}:  
 1  0  1  0  0  0  
 0  1  0  1  0  0  
 1  0  1  0  1  0  
 0  1  0  1  0  1  
 0  0  1  0  1  0  
 0  0  0  1  0  1  
-----
```

Рис. 26: Задание для самостоятельного выполнения №7

Задание для самостоятельного выполнения №7

```
[118]:  
Z3 = copy(Z2)  
  
Z3 = Z3[:, end:-1:1]  
  
Z3
```

```
[118]:  
6x6 Matrix{Int64}:  
 0  0  0  1  0  1  
 0  0  1  0  1  0  
 0  1  0  1  0  1  
 1  0  1  0  1  0  
 0  1  0  1  0  0  
 1  0  1  0  0  0
```

```
[119]:  
Z4 = copy(Z)  
  
for i in 1:6  
    for j in 1:6  
        if (i+j) % 2 == 0  
            Z4[i, j] = 1  
        end  
    end  
end  
  
Z4
```

```
[119]:  
6x6 Matrix{Int64}:  
 1  0  1  0  1  0  
 0  1  0  1  0  1  
 1  0  1  0  1  0  
 0  1  0  1  0  1  
 1  0  1  0  1  0  
 0  1  0  1  0  1
```

Рис. 27: Задание для самостоятельного выполнения №7

Задание для самостоятельного выполнения №8

8. В языке R есть функция `outer()`. Фактически, это матричное умножение с возможностью изменить применяемую операцию (например, заменить произведение на сложение или возведение в степень).

Кулабов Л.С. и др. Компьютерный практикум на языке Julia

25

- Напишите свою функцию, аналогичную функции `outer()` языка R. Функция должна иметь следующий интерфейс: `outer(x, y, operation)`. Таким образом, функция вида `outer(A, B, *)` должна быть эквивалентна произведению матриц A и B размерностями $L \times M$ и $M \times N$ соответственно, где элементы результирующей матрицы C имеют вид $C_{ij} = \sum_{k=1}^M A_{ik} B_{kj}$ (или в тензорном виде

$$C_i^j = \sum_{k=1}^M A_k^i B_j^k).$$

- Используя написанную вами функцию `outer()`, создайте матрицы следующей структуры:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 8 & 16 & 32 \\ 3 & 9 & 27 & 81 & 243 \\ 4 & 16 & 64 & 256 & 1024 \end{pmatrix}.$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 8 & 9 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 9 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix},$$

$$A_5 = \begin{pmatrix} 0 & 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & 8 & 7 & 6 & 5 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & 8 & 7 & 6 & 5 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & 8 & 7 & 6 \\ 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & 8 & 7 \\ 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & 8 \\ 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

В каждом слове должно быть ровно одно слово, которое обобщено на слове, созда-

Задание для самостоятельного выполнения №8

```
# 8  
  
function outer(x, y, operation)  
    return [operation(xi, yj) for xi in x, yj in y]  
end
```

```
[120]:  
outer (generic function with 1 method)
```

```
[121]:  
A1 = outer(0:4, 0:4, +)
```

```
[121]:  
  
5x5 Matrix{Int64}:  
 0  1  2  3  4  
 1  2  3  4  5  
 2  3  4  5  6  
 3  4  5  6  7  
 4  5  6  7  8
```

```
[124]:  
A2 = outer(0:4, 1:5, ^)
```

```
[124]:  
  
5x5 Matrix{Int64}:  
 0  0  0  0  0  
 1  1  1  1  1  
 2  4  8  16  32  
 3  9  27  81  243  
 4  16  64  256  1024
```

Рис. 29: Задание для самостоятельного выполнения №8

Задание для самостоятельного выполнения №8

```
A3 = outer(0:4, 0:4, (x, y) -> mod(x+y, 5))
```

[127]:

```
5x5 Matrix{Int64}:
 0  1  2  3  4
 1  2  3  4  0
 2  3  4  0  1
 3  4  0  1  2
 4  0  1  2  3
```

[128]:

```
A4 = outer(0:9, 0:9, (x, y) -> mod(x+y, 10))
```

[128]:

```
10x10 Matrix{Int64}:
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0
 2  3  4  5  6  7  8  9  0  1
 3  4  5  6  7  8  9  0  1  2
 4  5  6  7  8  9  0  1  2  3
 5  6  7  8  9  0  1  2  3  4
 6  7  8  9  0  1  2  3  4  5
 7  8  9  0  1  2  3  4  5  6
 8  9  0  1  2  3  4  5  6  7
 9  0  1  2  3  4  5  6  7  8
```

Рис. 30: Задание для самостоятельного выполнения №8

Задание для самостоятельного выполнения №8

```
[129]:  
A5 = outer(0:8, 0:8, (x, y) -> mod(x-y, 9))  
  
[129]:  
9x9 Matrix{Int64}:  
 0 8 7 6 5 4 3 2 1  
 1 0 8 7 6 5 4 3 2  
 2 1 0 8 7 6 5 4 3  
 3 2 1 0 8 7 6 5 4  
 4 3 2 1 0 8 7 6 5  
 5 4 3 2 1 0 8 7 6  
 6 5 4 3 2 1 0 8 7  
 7 6 5 4 3 2 1 0 8  
 8 7 6 5 4 3 2 1 0
```

Рис. 31: Задание для самостоятельного выполнения №8

Задание для самостоятельного выполнения №9

9. Решите следующую систему линейных уравнений с 5 неизвестными:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 7, \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 + 4x_5 = -1, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 + 3x_5 = -3, \\ 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 + 2x_5 = 5, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 + x_5 = 17, \end{cases}$$

рассмотрев соответствующее матричное уравнение $Ax = y$. Обратите внимание на особый вид матрицы A . Метод, используемый для решения данной системы уравнений, должен быть легко обобщаем на случай большего числа уравнений, где матрица A будет иметь такую же структуру.

```
[131]:
```

```
# 9
```

```
A = [1 2 3 4 5;  
     2 1 2 3 4;  
     3 2 1 2 3;  
     4 3 2 1 2;  
     5 4 3 2 1]
```

```
b = [7; -1; -3; 5; 17];
```

```
[132]:
```

```
x = A \ b  
print(x)
```

```
[-2.0000000000000036, 3.0000000000000058, 4.999999999999998, 1.9999999999999991, -3.999999999999999]
```

Рис. 32: Задание для самостоятельного выполнения №9

Задание для самостоятельного выполнения №10

10. Создайте матрицу M размерности 6×10 , элементами которой являются целые числа, выбранные случайным образом с повторениями из совокупности $1, 2, \dots, 10$.
- Найдите число элементов в каждой строке матрицы M , которые больше числа N (например, $N = 4$).
 - Определите, в каких строках матрицы M число M (например, $M = 7$) встречается ровно 2 раза?
 - Определите все пары столбцов матрицы M , сумма элементов которых больше K (например, $K = 75$).

```
[133]:
```

```
# 10
```

```
M = rand(1:10, 6, 10)
```

```
[133]:
```

```
6x10 Matrix{Int64}:
```

```
3 4 10 5 4 3 3 10 5 4
9 9 9 4 7 7 1 2 3 9
7 1 1 7 2 9 1 10 5 9
5 3 9 6 1 5 9 6 3 8
2 6 4 10 2 1 8 1 3 7
2 5 7 4 9 9 2 2 5 3
```

Рис. 33: Задание для самостоятельного выполнения №10

Задание для самостоятельного выполнения №10

```
[142]:  
N = 4  
  
res1 = [count(x -> x > N, M[i, :]) for i in 1:size(M, 1)]  
res1
```

```
[142]:  
6-element Vector{Int64}:  
 4  
 6  
 6  
 7  
 4  
 5
```

```
[145]:  
L = 7  
  
res2 = findall(i -> count(x -> x == L, M[i,:]) == 2, 1:6)  
res2
```

```
[145]:  
2-element Vector{Int64}:  
 2  
 3
```

Рис. 34: Задание для самостоятельного выполнения №10

Задание для самостоятельного выполнения №10

```
[149]:  
K = 75  
  
res3 = [(i, j) for i in range(1, 6), j in range(2, 5) if (i != j && sum(M[i, i] + M[i, j]) > K)]  
res3  
  
[149]:  
2-element Vector{Tuple{Int64, Int64}}:  
(4, 3)  
(3, 4)
```

Рис. 35: Задание для самостоятельного выполнения №10

Задание для самостоятельного выполнения №11

11. Вычислите:

$$-\sum_{i=1}^{20} \sum_{j=1}^5 \frac{i^4}{(3+j)},$$
$$-\sum_{i=1}^{20} \sum_{j=1}^5 \frac{i^4}{(3+ij)}.$$

```
[152]:
```

```
# 11
```

```
sum([(i^4)/(3+j) for j=1:20 for j=1:5])
```

```
[152]:
```

```
639215.2833333333
```

```
[153]:
```

```
sum([(i^4)/(3+j*j) for j=1:20 for j=1:5])
```

```
[153]:
```

```
14632.78195488722
```

Рис. 36: Задание для самостоятельного выполнения №11

В результате выполнения работы было освоено применение циклов функций и сторонних для Julia пакетов для решения задач линейной алгебры и работы с матрицами.